Betriebsanleitung

Betriebsanleitung ..... Seite 1 - 24
Operating manual ..... page 25 - 48

Vortex-Durchflusssensoren

Baureihe VVX

Typen VVX15 • VVX20 • VVX25 • VVX32 • VVX40

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zum Nachschlagen auf.
Geben Sie diese Betriebsanleitung bei der Veräußerung des Gerätes mit.

© SIKA • Ba_VVX • 03/2020

Inhaltsverzeichnis Seite

0 Hinweise zur Betriebsanleitung 3
1 Gerätebeschreibung 4
1.1 Auspacken und Lieferumfang 4
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
1.3 Haftungsausschluss 5
2 Sicherheitshinweise 6
3 Aufbau und Funktion 7
4 Einbau des VVX 8
4.1 Montage 9
4.1.1 Montage mit Gewinde 10
4.1.2 Montage mit QuickFasten 11
5 Elektrischer Anschluss 12
5.1 Beschaltungen 13
5.1.1 VVX mit Frequenzausgang 13
5.1.2 VVX mit Temperatur (optional) 13
5.1.3 VVX mit Analogausgang 0,5...3,5 V (optional) 14
5.1.4 VVX mit Spannungs- 0...10 V oder Stromausgang 4...20 mA (optional) 14
5.1.5 Nutzung von Frequenzausgang und optionalen Funktionen 14
6 Inbetriebnahme und Messbetrieb 15
6.1 Inbetriebnahme 15
6.2 Ein- und Ausschalten 15
6.3 Messbetrieb 15
6.3.1 Durchflussmessung 15
6.3.2 Temperaturmessung (optional) 16
7 Wartung und Reinigung 17
7.1 Rücksendung an den Hersteller 17
8 Demontage und Entsorgung 18
9 Technische Daten 19
9.1 Kenndaten VVX 19
9.2 Medienberührende Werkstoffe 20
9.3 Abmessungen 21
9.3.1 Abmessungen VVX 21
9.3.2 Abmessungen Zulauf- und Ablaufbereich 22
9.4 Druckverlust 22

Urheberschutzvermerk:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

0 Hinweise zur Betriebsanleitung

- Die Betriebsanleitung richtet sich an Facharbeiter und angelernte Arbeitskräfte.
- Lesen Sie vor jedem Arbeitsschritt die dazugehörigen Hinweise sorgfältig durch und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein.
- Lesen Sie den Abschnitt „Sicherheitshinweise“ besonders aufmerksam durch.

Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder direkt an:

SIKA Systemtechnik GmbH
Struthweg 7-9 • D - 34260 Kaufungen
☏ +49 5605-803 0 • 🖷 +49 5605-803 555
info@sika.net • www.sika.net

Verwendete Gefahrenzeichen und Symbole:

WARNUNG! / VORSICHT! Verletzungsgefahr!
Dieses Zeichen kennzeichnet Gefahren, die Personenschäden verursachen, die zu gesundheitlichen Schäden führen oder erheblichen Sachschaden verursachen können.

VORSICHT! Elektrischer Strom!
Dieses Zeichen kennzeichnet Gefahren, die beim Umgang mit elektrischem Strom entstehen können.

VORSICHT! Hohe Temperatur!
Dieses Zeichen kennzeichnet Gefahren durch hohe Temperaturen, die zu gesundheitlichen Schäden führen oder erheblichen Sachschaden verursachen können.

VORSICHT! Materialschaden!
Dieses Zeichen weist auf Handlungen hin, die mögliche Sach- und Umweltschäden verursachen können.

BETRIEBSANLEITUNG BEACHTEN!

HINWEIS!
Dieses Zeichen gibt Ihnen wichtige Hinweise, Tipps oder Informationen.

KEIN HAUSMÜLL!
Das Gerät darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

⚠ Beachten und befolgen Sie die damit gekennzeichneten Informationen.

↳ Befolgen Sie die angegebenen Anweisungen bzw. Handlungsschritte.
Halten Sie die Reihenfolge ein.

❑ Überprüfen Sie die angegebenen Punkte oder Hinweise.

→ Verweis auf einen anderen Abschnitt, Dokument oder Quelle.

• Gliederungspunkt.

1 Gerätebeschreibung

Der Vortex-Durchflusssensor der Baureihe VVX von SIKA ist ein Durchflussmesser ohne bewegte Bauteile. Er hat einen geringen Druckverlust und sehr gute Messeigenschaften.

Der VVX dient der Messung oder Dosierung von Wasser und wässrigen Lösungen. Durch die kompakte Bauform ist der VVX vielseitig einsetzbar.

Ausführungen:
Der VVX ist in den Nenngrößen DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 und DN 40 mit verschiedenen Prozessanschlüssen verfügbar.

Typenschild:
Das Typenschild (Laserbeschriftung) finden Sie auf der Oberseite des Elektronikgehäuses.

Es enthält die wichtigsten technischen Daten und die Pin-Belegung für den elektrischen Anschluss.

1.1 Auspacken und Lieferumfang

Auspacken:

- Packen Sie das Gerät mit Sorgfalt aus, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheines.

Lieferumfang:

- ❒ 1x VVX entsprechend den Bestelldaten.
- ❒ 1x Betriebsanleitung.
- ❒ 2x O-Ringe (nur Ausführung mit Gewinde).

WICHTIG!

- Überprüfen Sie anhand des Typenschildes, ob das gelieferte Gerät Ihrer Bestellung entspricht.
- Kontrollieren Sie insbesondere bei Geräten mit elektrischen Komponenten, ob die korrekte Spannungsversorgung angegeben ist.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Vortex-Durchflusssensor VVX darf nur zur Messung und Dosierung von Wasser und wässrigen Lösungen verwenden werden.

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil!
Die Vortex-Durchflusssensoren der Baureihe VVX sind keine Sicherheitsbauteile im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).

- Verwenden Sie den VVX niemals als Sicherheitsbauteil.

Die Betriebssicherheit des gelieferten Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die angegebenen Grenzwerte (→ § 9 "Technische Daten") dürfen keinesfalls überschritten werden.

VORSICHT! Materialschaden bei mechanischer Belastung oder Überlast!
Mechanische Belastungen, Messbereichsüberschreitungen oder Druckstöße können zu Schäden am Aufnehmer des VVX führen.

- Der im Messrohr befindliche Aufnehmer darf keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie den VVX nur innerhalb des zugelassenen Messbereiches.
- Vermeiden Sie Druckstöße während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebes.

Überprüfen Sie vor Einbau, ob die benetzten Werkstoffe des Gerätes für das verwendete Medium geeignet sind (→ § 9.2 "Medienberührende Werkstoffe").

Aufgrund der aktuellen Anforderungen an Qualität und Verwendungssicherheit von Produkten ist es nicht immer vermeidbar, dass auch Stoffe enthalten sind, die bei separater Betrachtung die Kriterien des Artikels 57 der REACH-VO erfüllen. In der Baureihe VVX (Vortex-Durchflusssensoren) verbaute piezokeramische Biegeschwinger können mehr als 0,1% Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), CAS Nr. 12626-81-2, EC Nr. 235-727-4 enthalten, das als SVHC gemäß REACH gelistet ist.

Nach dem Sinterprozess ist das pulverförmige PZT aber in nahezu unlöslicher kristalliner Form gebunden. Bei sachgemäßer Verwendung für den vorgesehenen Einsatz kann es zu keiner Freisetzung kommen. Risiken können nur auftreten bei oraler oder inhalatorischer Aufnahme, die bei sachgemäßer Verwendung jedoch ausgeschlossen werden kann.

1.3 Haftungsausschluss

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

2 Sicherheitshinweise

Bevor Sie den VVX installieren, lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Werden die darin enthaltenen Anweisungen, insbesondere die Sicherheitshinweise nicht beachtet, können Gefahren für Mensch, Umwelt, Gerät und Anlage die Folge sein.

Der VVX entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Dies betrifft die Genauigkeit, die Funktionsweise und den sicheren Betrieb der Geräte.

Um eine sichere Bedienung zu gewährleisten, ist sachkundiges und sicherheitsbewusstes Verhalten der Bediener erforderlich.

SIKA gewährt persönlich oder durch entsprechende Literatur Hilfestellung für die Anwendung der Produkte. Der Kunde prüft die Einsetzbarkeit des Produktes auf der Basis unserer technischen Informationen. In kunden- und anwendungsspezifischen Tests überprüft der Kunde die Eignung des Produktes für seinen Verwendungszweck. Mit dieser Prüfung gehen Gefahr und Risiko auf unseren Kunden über; unsere Gewährleistung erlischt.

Qualifiziertes Personal:

⚠ Das Personal, das mit der Inbetriebnahme und Bedienung der VVX beauftragt wird, muss eine entsprechende Qualifikation aufweisen. Dies kann durch Schulung oder entsprechende Unterweisung geschehen.
Dem Personal muss der Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung bekannt und jederzeit zugänglich sein.

⚠ Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

⚠ Bei allen Arbeiten sind die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung und Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten. Vorhandene interne Vorschriften des Betreibers sind zu beachten, auch wenn diese nicht in dieser Anleitung genannt werden.

⚠ Schutzart nach DIN EN 60529:
Achten Sie darauf, dass die Umgebungsbedingungen am Einsatzort die Anforderungen der angegebenen Schutzart (→ § 9 "Technische Daten") nicht überschreiten.

⚠ Verwenden Sie den VVX nur in einwandfreiem Zustand. Beschädigte oder fehlerhafte Geräte müssen sofort überprüft und ggf. ersetzt werden.

⚠ Verwenden Sie bei Montage, Anschluss und Demontage nur passende Werkzeuge.

⚠ Typenschilder oder sonstige Hinweise auf dem Gerät dürfen weder entfernt noch unkenntlich gemacht werden, da sonst jegliche Garantie und Herstellerverantwortung erlischt.

Spezielle Sicherheitshinweise:

Warnhinweise, die sich speziell auf einzelne Funktionsabläufe oder Tätigkeiten beziehen, finden Sie vor den entsprechenden Stellen in dieser Betriebsanleitung.

3 Aufbau und Funktion

Aufbau:

Die wichtigsten Bauteile des VVX sind

① Elektronikgehäuse mit Deckel.

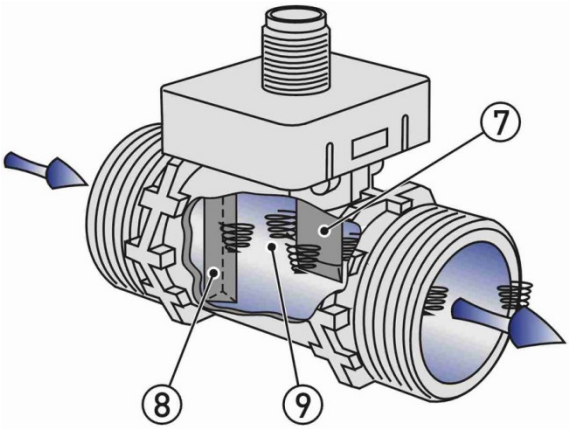
② Elektrischer Anschluss.

③ Typenschild (Laserbeschriftung).

④ Prozessanschluss.

⑤ Schlüsselaufnahme.

⑥ Messrohr:
Im Inneren des Messrohres befinden sich der Störkörper ⑧ für die Wirbelbildung ⑨ und der Aufnehmer ⑦ der Elektronik.
Außen am Messrohr sind zwei Pfeile ➡ sichtbar. Sie zeigen die Durchflussrichtung an und bestimmen damit die Einbaulage des VVX.



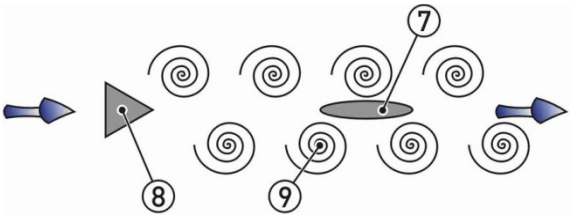
Funktion:

Der VVX arbeitet nach dem Messprinzip der "Kármánschen Wirbelstraße":

Hinter einem umströmten Körper ⑧ entstehen gegenläufige und zueinander versetzte Wirbel ⑨.

Es bildet sich eine Wirbelstraße in der Strömung.

Dieser Effekt wird zur Durchflussmessung genutzt.



Die gegenläufig und zueinander versetzten Wirbel verursachen lokale Druckdifferenzen, die vom Aufnehmer ⑦ als Druckimpulse erfasst werden.

Die Druckimpulse werden von der Elektronik ausgewertet und in das Ausgangssignal des VVX umgewandelt. Die gemessene Frequenz des Signals entspricht dem aktuellen Durchfluss im Messrohr.

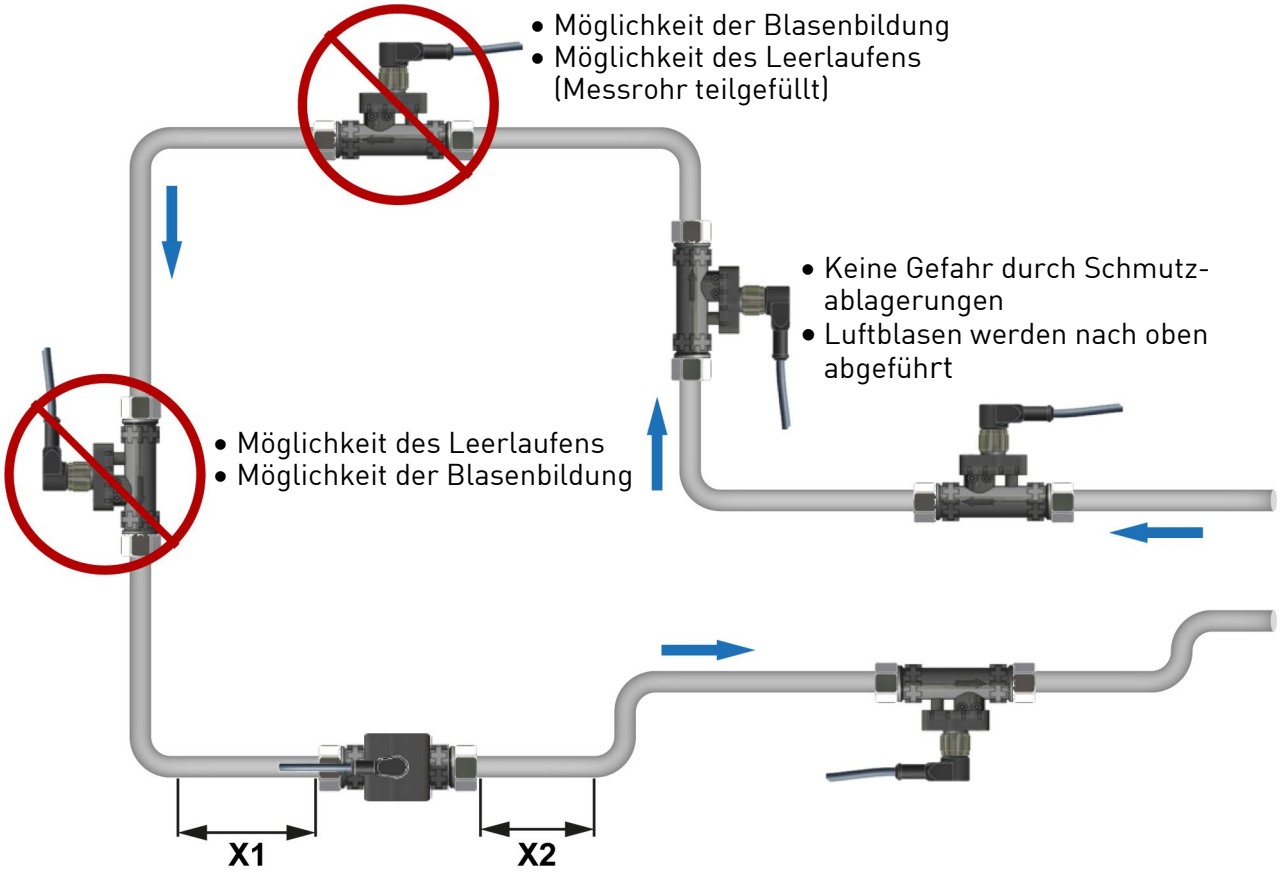
4 Einbau des VVX

VORSICHT! Fehlfunktion durch Gasblasen und Kavitation!

Gasblasenbildung und Kavitation im Medium können zu Fehlfunktionen des Sensors führen und müssen verhindert werden.

↳ Der Systemdruck muss dem Dreifachen des Druckverlustes bei Maximaldurchfluss entsprechen (→ "Druckverlust").

- Der VVX kann prinzipiell an jeder Stelle einer geraden Rohrleitung eingebaut werden.
- Durchflusssensoren mit Kunststoffrohrstück müssen spannungsfrei in die Rohrleitung eingebaut werden.



Länge der Zulauf- und Ablaufrohre

	VVX15 / VVX20 / VVX25	VVX32 / VVX40
Zulaufrohr X1	Min. 10x DN	250 mm
Ablaufrohr X2	Min. 5 DN	Min. 5 DN

- Der Einbau kann in horizontalen und vertikalen Rohrleitungen erfolgen. Der Durchflusssensor ist nur für den Einsatz in komplett gefüllten Leitungen geeignet.
- Prinzip bedingt sind Vortex-Durchflusssensoren nicht gänzlich unabhängig vom Strömungsprofil. Eine Beruhigungsstrecke ist daher zwingend erforderlich.
  Um die höchstmögliche Messgenauigkeit zu erreichen, sollten gerade Zulauf- und Ablaufrohre des entsprechenden Innendurchmessers (VVX15 = 13 mm • VVX20 = 19 mm • VVX25 = 25 mm • VVX32 = 32 mm • VVX40 = 40 mm) verwendet werden.

WICHTIG! Einfluss von Fremdwirbeln!
Fremdwirbel entstehen durch Störungen (Absätze, überstehende Flachdichtungen, Querschnittsänderungen, ...) der Strömung im Zu- und Ablauf. Sie führen zu Fehlimpulsen, so dass die Fehlergrenzen des VVX nicht mehr garantiert werden können.

- Achten Sie auf gleiche Innendurchmesser von Rohrleitung und VVX.
- Vermeiden Sie Störungen im Zu- und Ablauf.
- Sorgen Sie für ausreichende Beruhigungsstrecken im Zu- und Ablauf.

WICHTIG! Einfluss von mechanischen Vibrationen!
Mechanische Vibrationen (z. B. Pumpe, Kompressor, ...) die auf den VVX übertragen werden können zu Fehlmessungen führen.

- Wählen Sie den Einbauort so, dass keine Vibrationen auf den VVX übertragen werden.

4.1 Montage

VORSICHT! Hohe Temperatur!
Die berührbaren Oberflächen des Gerätes können im Betrieb heiß werden.

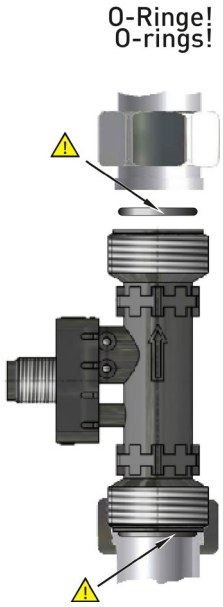
- Berühren Sie niemals den VVX, wenn heißes Medium (> 80 °C) durch ihn fließt.
- Kennzeichnen Sie den VVX oder die Rohrleitung mit dem Gefahrensymbol für hohe Temperatur, wenn heißes Medium (> 80 °C) durch sie fließt.

Der VVX wird direkt in die Rohrleitung eingebaut. Durch die kompakte Bauform und das geringe Gewicht ist eine Wandmontage nicht erforderlich.

WICHTIG! Montage für Gewinde und QuickFasten ist unterschiedlich!
Beachten Sie die unterschiedlichen Montageschritte für die Prozessanschlüsse mit Gewinde und QuickFasten in den nachfolgenden Abschnitten.

4.1.1 Montage mit Gewinde

WICHTIGE HINWEISE:
Verwenden Sie nur die beigelegten O-Ringe.
Beachten Sie die Durchflussrichtung auf dem Gerät.
Beachten Sie die Einbaumaße (→ § 9.3.1).



- Wählen Sie einen geeigneten Einbauort aus (→ § 4 „Einbau des VVX“).
  Für eine bestmögliche Messgenauigkeit ist die senkrechte Einbaulage bei steigender Strömung zu bevorzugen (keine Schmutzablagerungen).
- Installieren Sie passende Anschlussverschraubungen am Einbauort.
- Setzen Sie den VVX zusammen mit den Dichtungen ein.
- Schrauben Sie die Überwurfmuttern der Anschlussverschraubung auf die Prozessanschlüsse des VVX.

VORSICHT! Materialschaden!
Maximales Drehmoment beachten.
Beim Anziehen der Überwurfmutter am Sechskant des Gerätes gegenhalten!
Ohne Gegenhalten kann der VVX beschädigt werden.

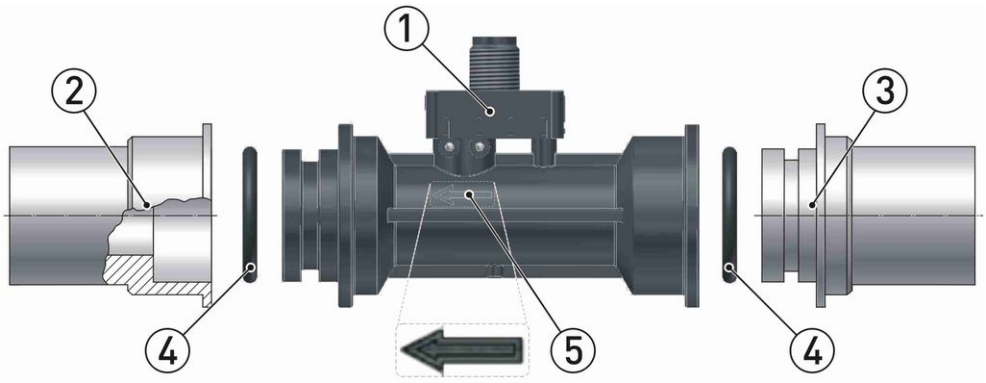
Maximales Drehmoment				
VVX15	**VVX20**	**VVX25**	**VVX32**	**VVX40**
G ¾	**G 1**	**G 1 ¼**	**G 1 ½**	**G2**
⬡19	⬡24	⬡30	⬡36	⬡46
5 Nm	12 Nm	12 Nm	30 Nm	60 Nm

⬡ = Schlüsselweite

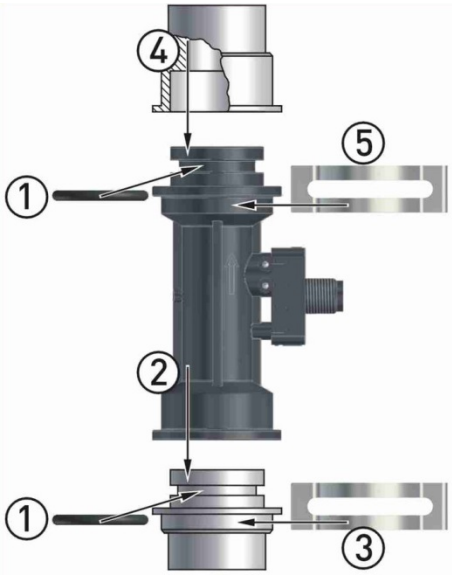
- Ziehen Sie die beiden Überwurfmuttern fest.
  Halten Sie dabei mit einem Gabelschlüssel am Sechskant des Gerätes gegen.

4.1.2 Montage mit QuickFasten

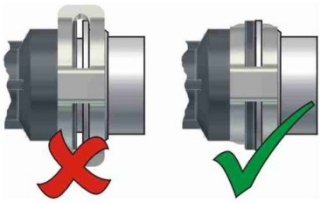
WICHTIGE HINWEISE:
Beachten Sie die Einbaumaße des VVX ① (→ § 9.3.1).
Beachten Sie die Abmessungen am Zulauf ③ und Ablauf ② (→ § 9.3.2).
Verwenden Sie nur geeignete O-Ringe ④ der richtigen Größe (25,7 x 3,5).
Beachten Sie die Durchflussrichtung auf dem Gerät ⑤.



- Wählen Sie einen geeigneten Einbauort aus (→ § 4 „Einbau des VVX").
  Für eine bestmögliche Messgenauigkeit ist die senkrechte Einbaulage bei steigender Strömung zu bevorzugen (keine Schmutzablagerungen).
- Installieren Sie passende QuickFasten Anschlüsse (Zulauf und Ablauf) am Einbauort.
- ① Montieren Sie die O-Ringe am VVX und am Zulauf.
- ② Stecken Sie den VVX auf den Zulauf.
  Achten Sie darauf, dass der O-Ring dabei nicht beschädigt wird.
- ③ Schieben Sie den Clip über den Anschluss bis er einrastet.
- ④ Stecken Sie den Ablauf auf den VVX.
  Achten Sie darauf, dass der O-Ring dabei nicht beschädigt wird.
- ⑤ Schieben Sie den Clip über den Anschluss bis er einrastet.



WICHTIG! Der Clip muss richtig einrasten.
Die Stege des VVX und des Zu- oder Ablaufs müssen sich in den Schlitzen des Clips befinden.



5 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss des VVX erfolgt über den 5-Pin-Stecker M12x1 auf der Oberseite des Elektronikgehäuses.

Die Beschaltung des VVX ist abhängig von der bestellten Ausführung. Es wird unterschieden zwischen Frequenz- und Analogausgang, sowie grundlegender und optionaler Beschaltung.

VORSICHT! Elektrischer Strom!
Der elektrische Anschluss des VVX darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

↳ Schalten Sie die elektrische Anlage spannungsfrei, bevor Sie den VVX anschließen.

VORSICHT! Materialschaden und Brandgefahr!
Die Überschreitung der angegebenen Grenzwerte führt zu Schäden an der Elektronik. Ohne Strombegrenzung besteht Brandgefahr durch Überhitzung des Gerätes.

↳ Schließen Sie den VVX nur an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung an.

Optionale Beschaltungen:
Alle VVX sind so konfiguriert, dass standardmäßig ein Durchflussausgang (Frequenz oder Analog) beschaltet werden kann.

Je nach gewählter Konfiguration kann optional ein Temperaturausgang, ein Alarmausgang, sowie ein Analogausgang beschaltet werden.

Anschlussleitung:
Passende Anschlussleitungen mit Kupplungsdose M12x1 sind in unterschiedlichen Längen als SIKA-Zubehör erhältlich. Eine abgeschirmte Anschlussleitung ist nicht erforderlich.

WICHTIGER HINWEIS:
Beachten Sie die Temperaturbeständigkeit der Anschlussleitung (→ § 9 "Technische Daten") bei hohen Mediumstemperaturen.
Ist die Temperaturbeständigkeit kleiner als die Mediumstemperatur darf die Leitung nicht direkt am Rohr verlegt werden.

Anschluss 5-Pin-Stecker M12x1:

↳ Schrauben Sie die Kupplungsdose der Anschlussleitung auf den Stecker des VVX.

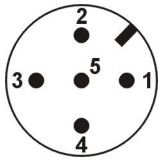
↳ Ziehen Sie die Rändelmutter der Kupplungsdose mit einem Anzugsmoment von max. 1 Nm fest.

Erdung für VVX32 / VVX40:
Das metallische Rohrstück sollte möglichst geerdet werden. Hierfür ist eine Bohrung M4x6,5 am Rohrstück vorgesehen.

5.1 Beschaltungen

Die Pinbelegung unterscheidet sich je nach gewählter Konfiguration des Gerätes.

Pinbelegung:



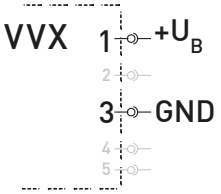
M12x1

Mögliche Belegungen der Pins:
Pin 1: **$+U_B$**
Pin 2: U_{Flow} • R_{Temp} • Analog U/I • Alarm *1
Pin 3: **GND**
Pin 4: Frequenz • Analog U/I • Alarm *1
Pin 5: U_{Temp} • R_{Temp}

*1) Der Alarmausgang ist nur mit entsprechender Firmware möglich und wird bei der Bestellung festgelegt.

↳ Beschalten Sie die Anschlussleitungen entsprechend ihrer Ausführung und der Pinbelegung auf dem Typenschild.

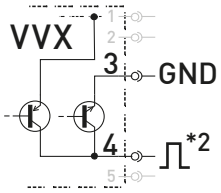
Versorgungsspannung:



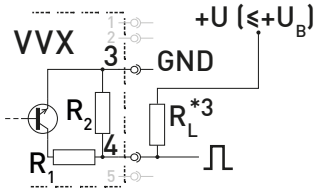
5.1.1 VVX mit Frequenzausgang

Durchfluss

Push-Pull (Gegentakt) *1:

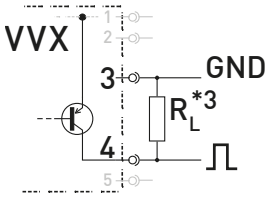


NPN Open Collector:



R1 ≤ 47 Ω / R2 ≥ 10 kΩ

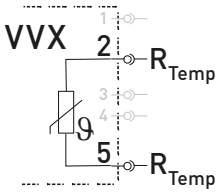
PNP Open Collector:



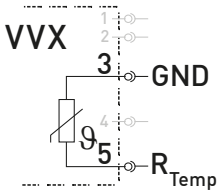
*1: Nicht bei 5 V.
*2: Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgänge mehrerer VVX dürfen nicht parallel geschaltet werden.
*3: Empfehlung Pull-Up / Pull-Down Widerstand R_L ~5 kΩ

5.1.2 VVX mit Temperatur (optional)

NTC / Pt 1000



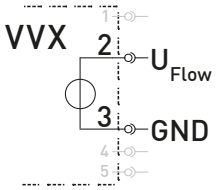
NTC / Pt 1000 (nur VVX15 / VVX20 / VVX25)



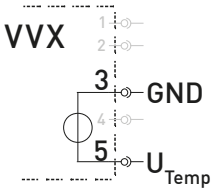
Wenn Pin 2 durch eine andere Funktion belegt ist.

5.1.3 VVX mit Analogausgang 0,5...3,5 V (optional)

Durchfluss U_{Flow}:



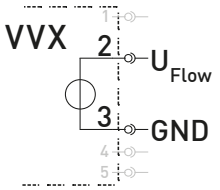
Temperatur U_{Temp}:



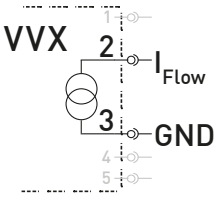
5.1.4 VVX mit Spannungs- 0...10 V oder Stromausgang 4...20 mA (optional)

Durchfluss:

0...10V



4...20 mA



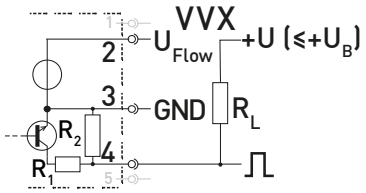
5.1.5 Nutzung von Frequenzausgang und optionalen Funktionen

Der Frequenzausgang kann zusammen mit den optionalen Funktionen beschaltet werden. Jedoch ist nicht jede Kombination möglich.

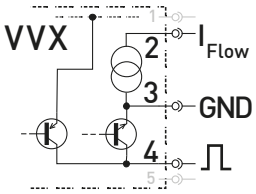
Grundsätzlich können die Pins 2, 4 und 5 jeweils nur mit einer Funktion belegt werden. Eine Mehrfachbelegung ist nicht möglich.

Die Beschaltung ergibt sich aus einer Überlagerung der Schaltbilder der entsprechenden Funktionen, wie dies bei den beiden nachfolgenden Beispielen dargestellt ist.

Durchfluss NPN + Analog 0,5...3,5V:



Durchfluss Push-Pull + Strom 4...20 mA:



R1 ≤ 47 Ω / R2 ≥ 10 kΩ

Empfehlung für Widerstand R_L ~5 kΩ

6 Inbetriebnahme und Messbetrieb

Beachten Sie vor dem erstmaligen Einschalten des VVX die Anweisungen des nachfolgenden Abschnittes.

6.1 Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor dem erstmaligen Einschalten, ob

- ❒ der VVX richtig eingebaut wurde und alle Verschraubungen dicht sind.
- ❒ die elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
- ❒ das Messsystem durch Spülen entlüftet ist.

6.2 Ein- und Ausschalten

Der VVX hat keinen Schalter und kann nicht eigenständig ein- oder ausgeschaltet werden. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über die angeschlossene Versorgungsspannung.

↳ Schalten Sie die Versorgungsspannung ein.

➢ Der VVX ist betriebsbereit und geht in den Messbetrieb über.

6.3 Messbetrieb

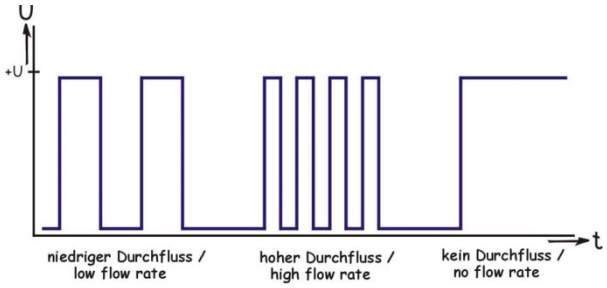
Die nachfolgenden Unterpunkte beziehen sich nur auf Geräte, die über die entsprechenden Funktionen verfügen.

6.3.1 Durchflussmessung

VVX mit Frequenzausgang:

Der VVX liefert je nach Ausführung ein durchflussproportionales NPN-, PNP- oder Push-Pull Rechtecksignal.

Die Frequenz des Frequenzausganges ändert sich entsprechend dem Durchfluss (→ Abb.).



VVX mit Analog-, Spannungs- oder Stromausgang (optional):

Am Ausgang des VVX liegt entweder die Spannung U_{Flow} oder der Strom I_{Flow} an.

Das Ausgangssignal ist proportional zum gemessenen Durchfluss. Sie finden die Skalierung des Ausgangs auf dem Typenschild und auf S. 19.

6.3.2 Temperaturmessung (optional)

Die Temperatur wird über den zusätzlich im Messrohr integrierten Temperatursensor R_{Temp} gemessen.
Dies ist variantenabhängig ein NTC oder Pt1000.

Beim VVX mit Analogausgang (0,5...3,5 V) kann alternativ auch das Spannungssignal U_{Temp} abgegriffen werden. Sie finden die Skalierung des Ausgangs auf dem Typenschild und auf S. 19.

7 Wartung und Reinigung

Wartung:
Der VVX ist wartungsfrei und kann auch nicht vom Anwender repariert werden. Bei einem Defekt muss das Gerät ausgetauscht werden.

VORSICHT! Materialschaden!

Beim Öffnen des Gerätes können wichtige Bauteile oder Komponenten beschädigt werden.

- Öffnen Sie niemals das Gerät und führen Sie keine Reparaturen selbst daran durch.

Der Aufnehmer im Messrohr darf keine mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.

- Achten Sie darauf, dass der Aufnehmer keinen Kontakt mit Werkzeugen oder anderen Gegenständen hat.

Reinigung:
Reinigen Sie den VVX mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel beim Reinigen.

7.1 Rücksendung an den Hersteller

Aus Gründen der gesetzlichen Vorschriften zum Umwelt- und Arbeitsschutz und der Erhaltung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter müssen alle zur Reparatur an SIKA zurückgesandten Geräte frei von giftigen und gefährlichen Stoffen sein. Dies gilt auch für Hohlräume der Geräte. Bei Bedarf ist das Gerät vor der Rücksendung an SIKA durch den Kunden zu neutralisieren bzw. zu spülen.

Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerätes entstehen (Entsorgung oder Personenschäden), werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.

WARNUNG! Verletzungsgefahr bei mangelhafter Reinigung!

Der Betreiber haftet für sämtliche Schäden aller Art insbesondere für Personenschäden (z. B. Verätzungen oder Vergiftungen), Dekontaminierungsmaßnahmen, Entsorgung etc., die auf mangelhafte Reinigung des Messgerätes zurückzuführen sind.

- Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise bevor Sie das Gerät zurücksenden.

Folgende Maßnahmen müssen ergriffen werden, bevor Sie das Gerät zur Reparatur an SIKA einsenden:

- Reinigen Sie das Gerät gründlich. Dies ist besonders wichtig, wenn das verwendete Medium gesundheitsgefährdend (z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.) ist.
- Beachten Sie, dass die anhaftenden Mediumsreste auch aus allen Spalten, Dichtungsnuten und Hohlräumen des Gehäuses zu entfernen sind.
- Fügen Sie dem Gerät einen Fehlerbericht bei. Schildern Sie darin die Anwendung und die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Mediums.
- Beachten Sie die Hinweise zum Ablauf des Rücksendeverfahrens auf unserer Website (www.sika.net/services/warenrücksendung-rma.html) und nennen Sie uns bitte einen Ansprechpartner für Rückfragen unseres Service.

Der Kunde hat die Durchführung der Maßnahmen durch Ausfüllen der Dekontaminationserklärung, die sich als Download auf unserer Website befindet, zu bestätigen:

www.sika.net/images/RMA/Formular_Warenruecksendung.pdf

8 Demontage und Entsorgung

VORSICHT! Verletzungsgefahr!
Entfernen Sie niemals das Gerät aus einer im Betrieb befindlichen Anlage.
↳ Sorgen Sie dafür, dass die Anlage fachgerecht ausgeschaltet wird.

Vor der Demontage:
Überprüfen Sie vor der Demontage, ob

- ❒ die Anlage ausgeschaltet ist und sich in einem sicheren und stromlosen Zustand befindet.
- ❒ die Anlage drucklos und abgekühlt ist.

Demontage:

↳ Entfernen Sie die elektrischen Anschlüsse.
↳ Bauen Sie den Durchflusssensor mit passenden Werkzeugen aus.

Entsorgung:
Konform zu den Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 2012/19/EU (WEEE)* muss das Gerät separat als Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden.

Kein Hausmüll!
Der VVX besteht aus unterschiedlichen Werkstoffen. Er darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

↳ Führen Sie den VVX der lokalen Wiederverwertung zu

oder

↳ schicken Sie den VVX an Ihren Lieferanten bzw. SIKA zurück.

* WEEE-Reg.-Nr.: DE 25976360

9 Technische Daten

Bei kundenspezifischen Ausführungen können technische Daten gegenüber den Angaben dieser Anleitung abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild.

9.1 Kenndaten VVX

Typ	VVX15	VVX20	VVX25	VVX32	VVX40
Kenndaten Messgerät					
Messbereich	2...40 l/min	5...80 l/min	7...150 l/min	12...250 l/min	22...400 l/min
Genauigkeit	±2% vom Endwert *1				
Wiederholbarkeit	±0,5% bzw. ±1% *2				
Kenndaten Ausgangssignale					
Frequenzausgang Durchfluss (optional):					
Pulsrate / K-Faktor optional:	500 Pulse/l 3...1.000 Pulse/l	200 Pulse/l 2...800 Pulse/l	100 Pulse/l 1...500 Pulse/l	100 Pulse/l -/-	50 Pulse/l -/-
Signalform	Rechtecksignal • Tastverhältnis 50:50 PNP open collector (o.c.), NPN o.c. oder Push-Pull (Gegentakt)				
Signalstrom	≤ 20 mA				
Analogausgang 0,5...3,5 V Durchfluss (optional):					
Ausgangssignal	0,5...3,5 V *3				
Skalierung *5	2...40 l/min	5...80 l/min	7...150 l/min	12...250 l/min	22...400 l/min
Spannungsrate	0,07895 V / l/min	0,04000 V / l/min	0,02098 V / l/min	0,0126 V / l/min	0,0079 V / l/min
Signalstrom	≤ 1 mA				
Spannungs- und Stromausgang Durchfluss (optional):					
Ausgangssignal	0...10 V • 4...20 mA *4				
Skalierung *5	0...40 l/min	0...80 l/min	0...150 l/min	0...250 l/min	0...400 l/min
Spannungs- / Stromrate - 0...10 V - 4...20 mA	 0,25000 V / l/min 0,40000 mA / l/min	 0,12500 V / l/min 0,20000 mA / l/min	 0,06667 V / l/min 0,10667 mA / l/min	 0,04000 V / l/min 0,06400 mA / l/min	 0,02500 V / l/min 0,04000 mA / l/min
Signalstrom	≤ 1 mA (Spannungsausgang)				
Bürde	≤ 125 Ω bei max. 24 V Signalspannung (Stromausgang)				
Temperatur (optional):					
• Fühler direkt	Pt1000 (2-Leiter, Klasse B) oder NTC (R_{25}=10,74 kΩ, B 0/100 3450)				
• Analogausgang	0,5...3,5 V *3 entspricht 0...90°C mit (Pt1000 *6 oder NTC *7)				

*1) Prüfbedingungen:
Prüfmedium Wasser • Medientemperatur 20...30 °C • Definierte Zu- und Ablaufrohre (→ § 4).
*2) ±0,5% bei 5...70 °C und ±1% bei -20...70 °C Umgebungstemperatur • Messdauer 1 Sekunde.
*3) Auflösung 7 bit oder 10 bit (je nach Ausführung).
*4) Auflösung 12 bit.
*5) andere Skalierung möglich.
*6) Dual Slope Messverfahren mit Grundgenauigkeit ±0,5 K.
*7) Dual Slope Messverfahren mit Grundgenauigkeit ±1,0 K.

Typ	VVX15	VVX20	VVX25	VVX32	VVX40
Elektrische Kenndaten					
Versorgungsspannung • Standard • Spannungs- / Stromausgang 0...10 V / 4...20 mA	8...30 V_{DC} oder 5 V_{DC} ±5% 12...24 V_{DC}				
Stromaufnahme • Frequenz- / Analogausgang	< 15 mA				
Elektrischer Anschluss	5-Pin-Stecker M12x1				
Schutzart (DIN EN 60529)	IP65 *8 und IP67 *8				
Anschlussleitung (Zubehör)	Kupplungsdose M12x1 mit Leitung				
Prozessgrößen					
Messmedium	Wasser und wässrige Lösungen				
Temperaturbereiche: - Medium - Umgebung	 5...90 °C • -20...90 °C *9 (nicht gefrierend) 5...70 °C • -20...70 °C (→ Wiederholbarkeit)				
Nennweite	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40
Innendurchmesser	Ø 13 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm
Nenndruck	PN 10			PN 16	
Prozessanschluss	G¾ - ISO 228 außen	G1 - ISO 228 außen • QuickFasten	G1¼ - ISO 228 außen	G 1½-ISO 228 außen	G 2-ISO 228 außen

*8) Nur mit aufgesteckter Kupplungsdose
*9) Temperaturzyklustest: -20 °C / 70 °C • 0% rH • Zyklusdauer 1,5 h • Temperaturgradient ~2,5 K/min • Haltezeit bei -20 °C und 70 °C jeweils 10 min • 90 Zyklen: keine Ausfälle.

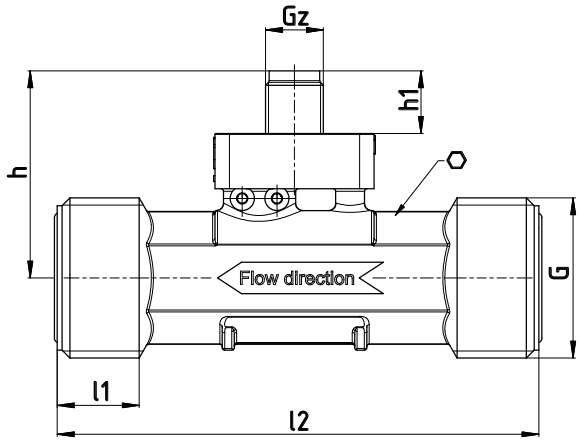
9.2 Medienberührende Werkstoffe

Typ / Bauteil	VVX15 • VVX20 • VVX25	VVX32 • VVX40	
Messrohr	PPS Fortron® 40 % glasfaserverstärkt	Messing CW617N-DW	Edelstahl 1.4581
Sensor	ETFE Tefzel®		
O-Ringe	EPDM		
Tauchhülse	-/-	Messing CW724R	Edelstahl 1.4571
Störkörper	-/-	PPS Fortron® 40 % glasfaserverstärkt	

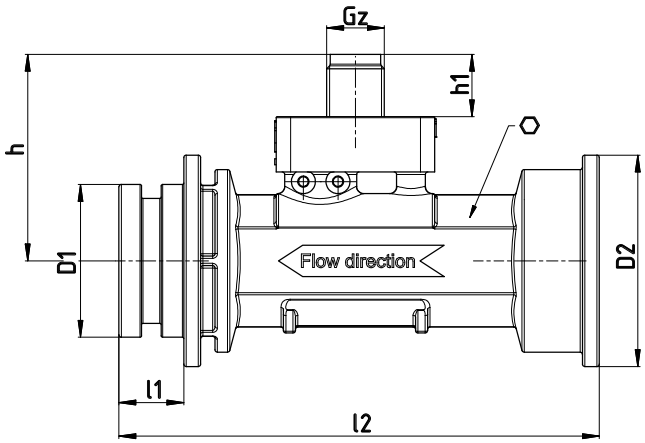
9.3 Abmessungen

9.3.1 Abmessungen VVX

VVX Gewindeausführung



VVX QuickFasten

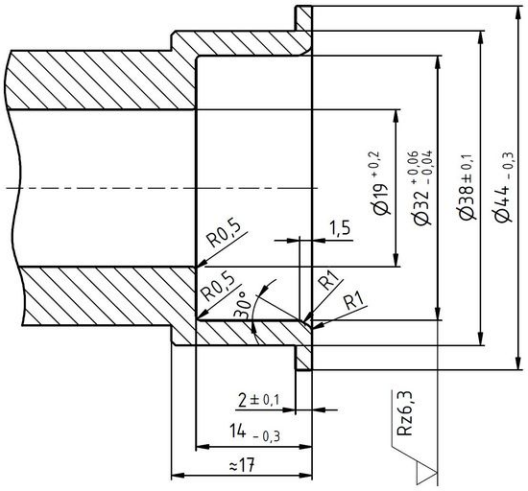


Abmessungen [mm]	h	h1	D1	D2	l1	l2	G	Gz	⬡*
Gewindeausführung									
VVX15	40	13			16,5	80	G ¾	M12 x 1	19
VVX20	43	13			16,5	100	G 1	M12 x 1	24
VVX25	46	13			16,5	95	G 1¼	M12 x 1	30
VVX32	49,6	13			18	100	G 1½	M12 x 1	36
VVX40	53,6	13			18,2	110	G 2	M12 x 1	46
QuickFasten									
VVX20	43	13	31,8	44	13,5	100		M12x1	24

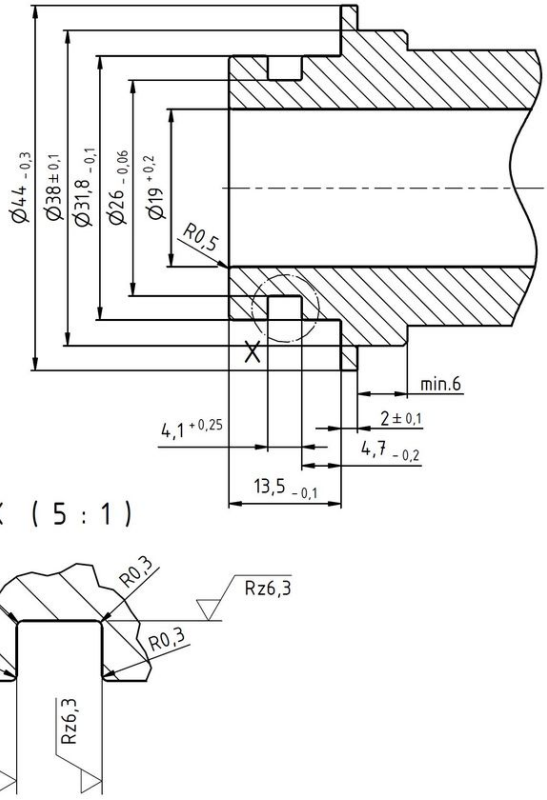
*Schlüsselweite

9.3.2 Abmessungen Zulauf- und Ablaufbereich

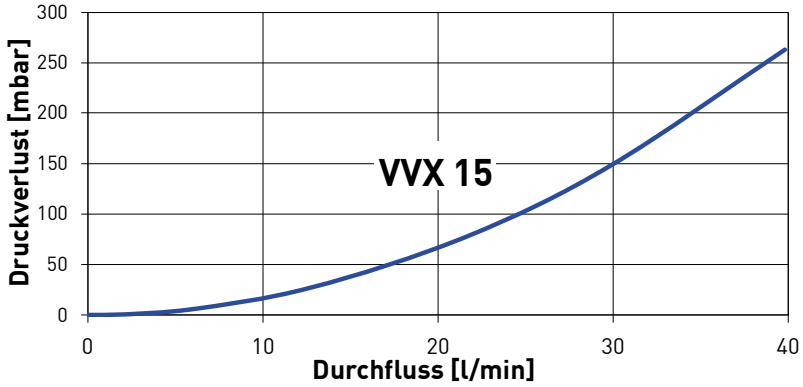
Ablaufbereich:

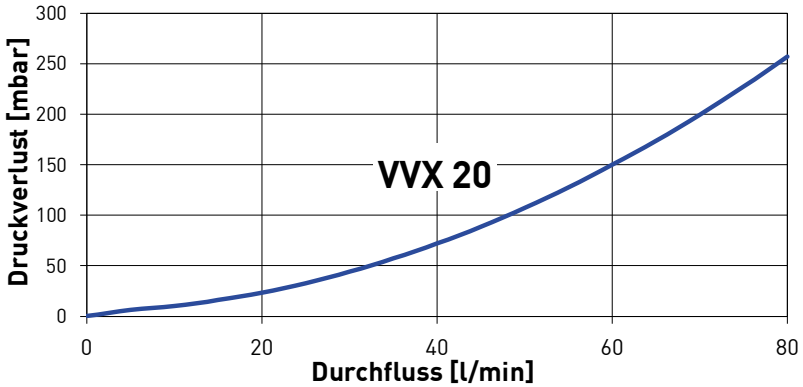


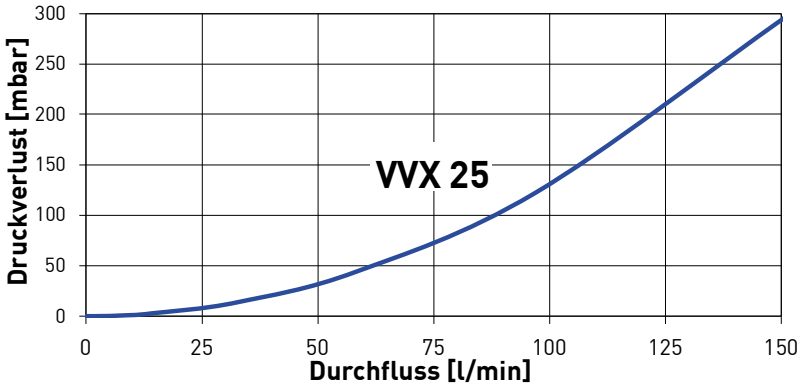
Zulaufbereich:

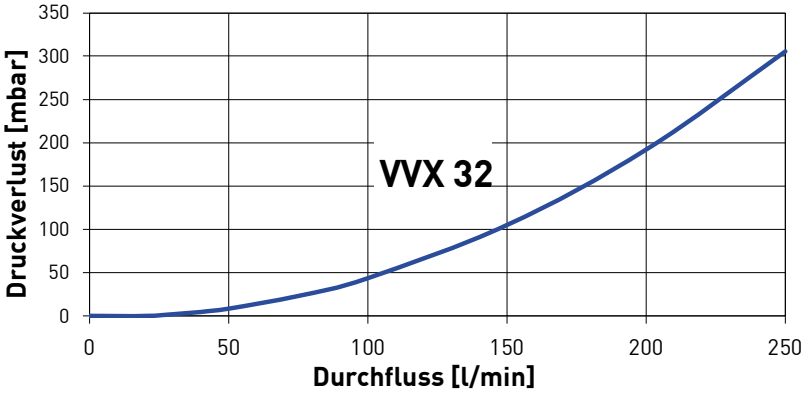


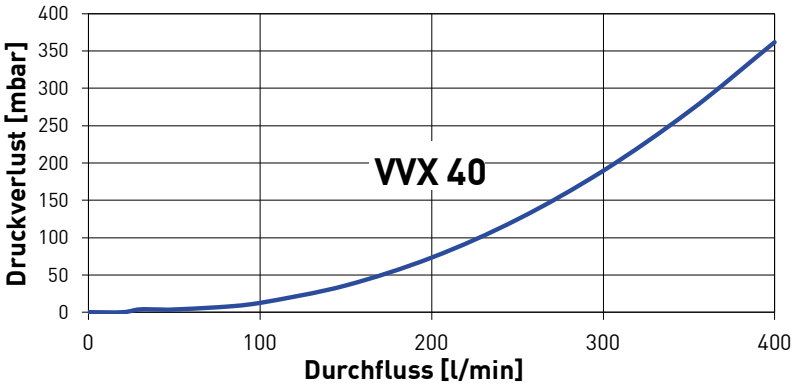
9.4 Druckverlust






VVX 25
Druckverlust [mbar]
300
250
200
150
100
50
0
0
25
50
75
100
125
150
Durchfluss [l/min]


VVX 32
Druckverlust [mbar]
350
300
250
200
150
100
50
0
0
50
100
150
200
250
Durchfluss [l/min]


VVX 40
Druckverlust [mbar]
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
100
200
300
400
Durchfluss [l/min]

SIKA Systemtechnik GmbH
Struthweg 7–9
34260 Kaufungen / Germany

Tel: +49 5605 803-0
Fax: +49 5605 803-555

info@sika.net
www.sika.net

© SIKA • Ba_VVX • 03/2020

Operating manual

Betriebsanleitung .....Seite 1 - 24
Operating manual ..... page 25 - 48

Vortex Flow Sensors

Series VVX

Types VVX15 • VVX20 • VVX25 • VVX32 • VVX40

Please keep this operating manual for future reference.
If the device is resold, please provide the operating manual along with it.

© SIKA • Ba_VVX • 03/2020

Table of contents page

0 About this operating manual 27

1 Device description 28
1.1 Unpacking and scope of delivery 28
1.2 Intended use 29
1.3 Exclusion of liability 29

2 Safety instructions 30

3 Construction and function 31

4 Installation of VVX 32
4.1 Mounting 33
4.1.1 Mounting with thread 34
4.1.2 Mounting with Quick-Fasten 35

5 Electrical connection 36
5.1 Wiring 37
5.1.1 VVX with frequency output 37
5.1.2 VVX with temperature (optional) 37
5.1.3 VVX with analogue output 0.5...3.5 V (optional) 38
5.1.4 VVX with voltage 0...10 V or current output 4...20 mA (optional) 38
5.1.5 Use of frequency output and optional functions 38

6 Commissioning and operating 39
6.1 Commissioning 39
6.2 Switching on and off 39
6.3 Measuring operation 39
6.3.1 Flow measurement 39
6.3.2 Temperature measurement (optional) 40

7 Maintenance and cleaning 41
7.1 Return shipment to the manufacturer 41

8 Disassembly and disposal 42

9 Technical data 43
9.1 Characteristics VVX 43
9.2 Materials in contact with media 44
9.3 Dimensions 45
9.3.1 Dimensions VVX 45
9.3.2 Dimensions inlet and outlet section 46
9.4 Pressure drop 46

Copyright notice:
The reproduction, distribution and utilization of this operating manual as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

0 About this operating manual

- The operating manual is aimed at specialists and semi-skilled personnel.
- Before each step, read through the relevant advice carefully and keep to the specified order.
- Thoroughly read and understand the information in the section “Safety instructions”.

If you have any problems or questions, please contact your supplier or contact us directly at:

SIKA Systemtechnik GmbH
Struthweg 7-9 • D - 34260 Kaufungen
☏ +49 5605-803 0 • 🖷 +49 5605-803 555
info@sika.net • www.sika.net

Hazard signs and other symbols used:

WARNING! / CAUTION! Risk of injury!
This sign indicates dangers that cause personal injuries that can lead to health defects or cause considerable damage to property.

CAUTION! Electric current!
This sign indicates dangers which could arise from handling of electric current.

CAUTION! High temperature!
This sign indicates dangers resulting from high temperature that can lead to health defects or considerable damage to property.

CAUTION! Material damage!
This sign indicates actions which could lead to possible damage to material or environmental damage.

ADHERE TO OPERATING MANUAL!

NOTICE!
This symbol indicates important notices, tips or information.

NO DOMESTIC WASTE!
The device must not be disposed of together with domestic waste.

⚠ Pay attention to and comply with information that is marked with this symbol.

↳ Follow the specified instructions and steps. Adhere to the given order.

❑ Check the specified points or notices.

→ Reference to another section, document or source.

• Item.

1 Device description

The vortex flow sensor of the series VVX from SIKA is a vortex flow measurement device without any moving parts. It has low pressure drop and excellent measuring characteristics.

The VVX is intended to be used for measuring or metering water and aqueous solutions. The VVX can be used widely due to its compact design.

Versions:
The VVX is available in nominal sizes DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 and DN 40 with various process connections.

Type plate:
The type plate (laser marking) is located at the top of the electronic housing.

It contains the most important data and the pin assignment of the electrical connection.

1.1 Unpacking and scope of delivery

Unpacking:

- Carefully unpack the unit to prevent any damage.
- Check the completeness of the delivery based on the delivery note.

Scope of delivery:

- 1x VVX according to order data.
- 1x Operating manual.
- 2x O-rings (only version with thread).

IMPORTANT!

- Use the type plate to check if the delivered unit corresponds to your order.
- In particular, for devices with electrical components, check to see if the correct power supply voltage is specified.

1.2 Intended use

The Vortex flow sensor VVX must only be used for measuring and metering water and aqueous solutions.

WARNING! No safety component!
The Vortex flow sensors of the series VVX are not safety components in accordance with Directive 2006/42/EC (Machine Directive).

- Never use the VVX as a safety component.

The operational safety of the device supplied is only guaranteed by intended use. The specified limits (→ § 9 "Technical data") may under no circumstances be exceeded.

CAUTION! Material damage under mechanical load or in case of overload!
Mechanical loads, exceeding the measuring range or pressure surges can lead to damage to the VVX sensor.

- The sensor in the measuring tube may not be subjected to mechanical loads.
- Always use the VVX unit within the rated measuring range.
- Avoid pressure surges during commissioning or normal operation.

Before installing the device, check that the wetted device's materials are suitable for the medium intended for use (→ § 9.2 "Materials in contact with media").

Due to the current demands on quality and safe use of products it is not always avoidable, that substances are also included which, when considered separately, meet the criteria of Article 57, REACH directive. In the series VVX (vortex flow sensors) built-in piezoceramic bending vibrators can contain more than 0.1% lead zirconate titanate (PZT), CAS No. 12626-81-2, EC No. 235-727-4, which is listed as SVHC according to REACH.

After the sintering process, however, the powdery PZT is bound in almost insoluble crystalline form. Proper use for the intended use may result in no release. Risks can occur only with oral or inhalation intake, which can be excluded if used properly.

1.3 Exclusion of liability

We accept no liability for any damage or malfunctions resulting from incorrect installation, in-appropriate use of the device or failure to follow the instructions in this operating manual.

2 Safety instructions

Before you install the VVX, read through this operating manual carefully. If the instructions contained within it are not followed, in particular the safety guidelines, this could result in danger for people, the environment, and the device and the system it is connected to.

The VVX correspond to the state-of-the-art technology. This concerns the accuracy, the operating mode and the safe operation of the device.

In order to guarantee that the device operates safely, the operator must act competently and be conscious of safety issues.

SIKA provides support for the use of its products either personally or via relevant literature. The customer verifies that our product is fit for purpose based on our technical information. The customer performs customer- and application-specific tests to ensure that the product is suitable for the intended use. With this verification all hazards and risks are transferred to our customers; our warranty is not valid.

Qualified personnel:

- ⚠ The personnel who are charged for the installation, operation and maintenance of the VVX must hold a relevant qualification. This can be based on training or relevant tuition.
  The personnel must be aware of this operating manual and have access to it at all times.
- ⚠ The electrical connection should only be carried out by a fully qualified electrician.

General safety instructions:

- ⚠ In all work, the existing national regulations for accident prevention and safety in the workplace must be complied with. Any internal regulations of the operator must also be complied with, even if these are not mentioned in this manual.
- ⚠ Degree of protection according to EN 60529:
  Ensure that the ambient conditions at the site of use does not exceed the requirements for the stated protection rating (→ § 9 "Technical data")
- ⚠ Only use the VVX if it is in perfect condition. Damaged or faulty devices must be checked without delay and, if necessary, replaced.
- ⚠ When fitting, connecting and removing the VVX use only suitable appropriate tools.
- ⚠ Do not remove or obliterate type plates or other markings on the device, as otherwise the warranty is rendered null and void.

Special safety instructions:

Warnings that are specifically relevant to individual operating procedures or activities can be found at the beginning of the relevant sections of this operating manual.

3 Construction and function

Construction:

The most important components of the VVX are

① Electronics housing with cover.

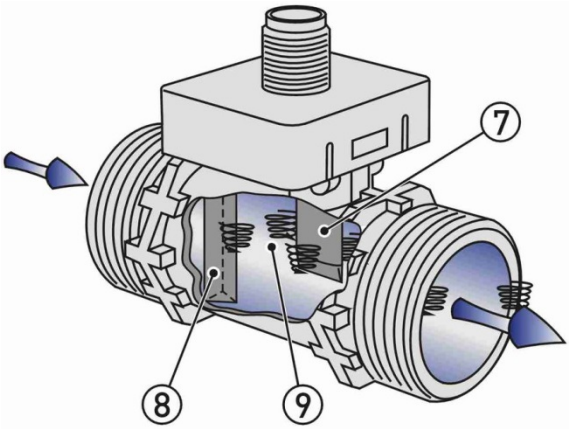
② Electrical connection.

③ Type plate (laser marking).

④ Process connection.

⑤ Spanner flats.

⑥ Measuring tube:
The vortex bluff body ⑧ for the vortex formation ⑨ and the sensor ⑦ of the electronics are located inside the measuring tube.
Two arrows ➡ on the outside of the measuring tube indicate the flow direction for proper installation of the VVX.



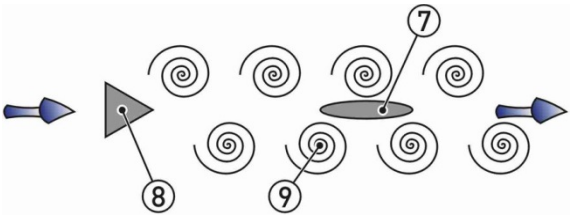
Function:

The VVX works according to the measuring principle of "von Karman vortex street":

A series of contra-rotating vortices ⑨ form behind a bluff body ⑧.

This produces a vortex street in the liquid as it flows.

The VVX uses this effect to measure fluid flow.



The offset and contra-rotating vortices produce local variations in pressure which are picked up by the sensor ⑦ as pressure pulses.

The pressure pulses are then counted by the device's electronic system and used to calculate the current vortex frequency. The recorded frequency is equivalent to the volume of fluid passing through the measurement tube at that specific time.

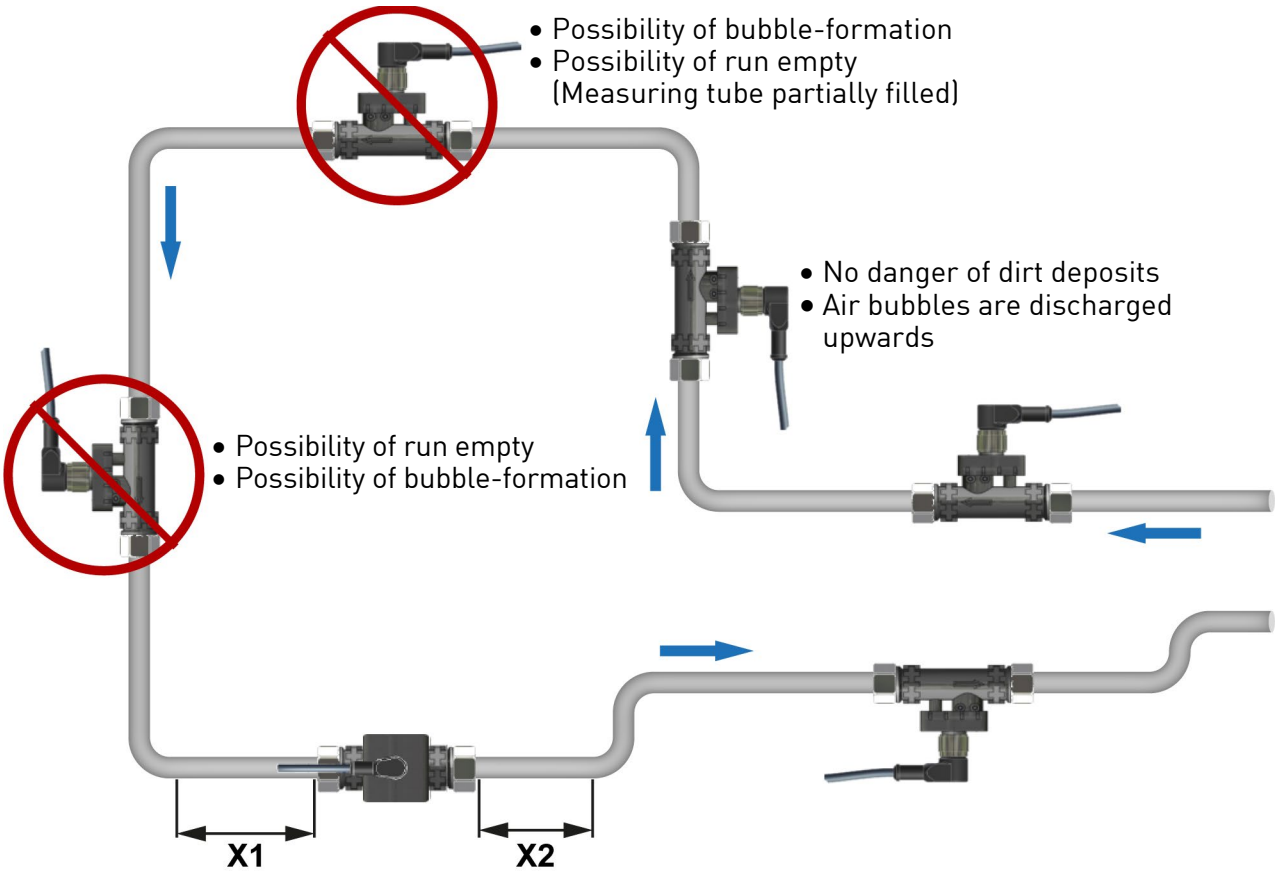
4 Installation of VVX

CAUTION! Risk of malfunction due to bubbles and cavitation!

Bubble formation and cavitation in the medium can cause sensor malfunction and should be avoided.

↳ The system pressure must be three times the pressure drop at maximum flow (→ "Pressure drop").

- The VVX can theoretically be installed at any location on a straight pipe.
- Flow sensors with plastic pipe sections must be installed in the pipeline stress-free.



Length of inlet and outlet sections

	VVX15 / VVX20 / VVX25	VVX32 / VVX40
Inlet section X1	Min. 10x DN	250 mm
Outlet section X2	Min. 5 DN	Min. 5 DN

- The unit can be installed in both horizontal as well as vertical pipelines. The flow sensor is only suitable for use in fully filled piping.
- Due to their operating principle, vortex flow sensors are sensitive to the flow profile, so a calming section must always be fitted.
  To obtain the highest possible measurement accuracy, straight inlet and outlet sections matching the inner diameter (VVX15 = 13 mm • VVX20 = 19 mm • VVX25 = 25 mm • VVX32 = 32 mm • VVX40 = 40 mm) of the device should be used.

IMPORTANT! Risk of interference from external vortices!
External vortices can be generated by flow disturbances in the inlet and outlet sections (due to offsets, protruding flat gaskets, changes in diameter, etc.). These vortices may result in bogus pressure pulses that cause the VVX to exceed its specified error margin.

- Ensure that the inside diameter of the pipe matches inside diameter of the VVX.
- Avoid obstructions in the inlet and outlet sections.
- Provide suitable calming sections at the inlet and outlet.

IMPORTANT! Effect of mechanical vibrations!
Mechanical vibrations transmitted to the VVX from sources such as pumps or compressors can lead to measurement errors.

- Select the installation location to prevent the transmission of vibrations to the VVX.

4.1 Mounting

CAUTION! High temperature!
The exposed surfaces of the device may be hot during operation.

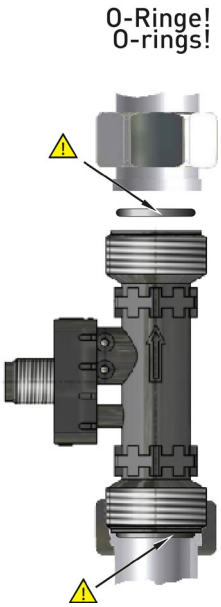
- Never touch the VVX when it contains a hot medium (> 80 °C).
- Ensure the VVX or the pipe to which it is connected is fitted with a high temperature warning sign if it is used with a hot medium (> 80 °C).

The VVX is installed directly into the pipeline. The compact design and light weight of the unit make wall-mounting unnecessary.

IMPORTANT! Installation with thread and Quick-Fasten is different!
Observe the different installation steps for the process connections with thread and Quick-Fasten in the following sections.

4.1.1 Mounting with thread

IMPORTANT NOTICES:
Use only the provided gasket.
Observe the flow direction indicated on the device.
Observe the mounting dimensions (→ § 9.3.1).



- Select an appropriate location for installation (→ § 4 "Installation of VVX").
  To ensure the best possible measuring accuracy, a vertical installation position with increasing flow is preferable (no collecting of dirt deposits).
- Install the appropriate screwed connections at the installation location.
- Insert the VVX together with the gaskets.
- Screw the union nuts of the screwed connection onto the process connections of the VVX.

CAUTION! Material damage!
Pay attention to maximum torque.
While tightening, counter the union nut on the hexagon of the process connection!
If you do not counter it, the VVX can be damaged.

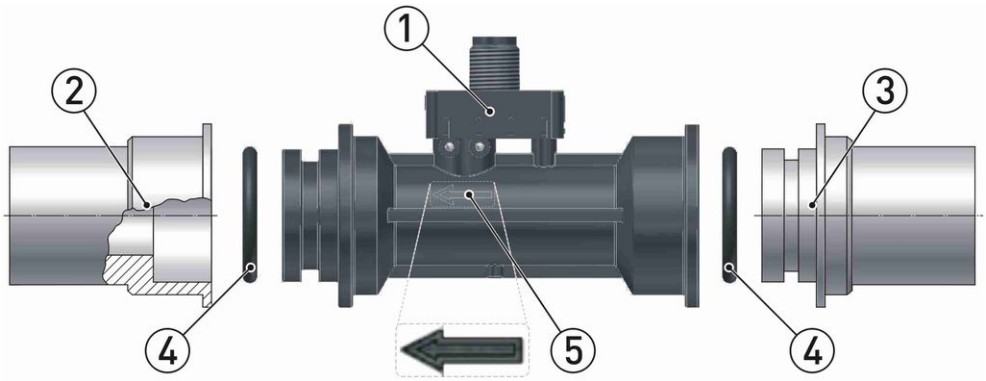
Maximum torque				
VVX15 G¾	**VVX20 G1**	**VVX25 G1¼**	**VVX32 G1 ½**	**VVX40 G2**
⬡19	⬡24	⬡30	⬡36	⬡46
5 Nm	12 Nm	12 Nm	30 Nm	60 Nm

⬡ = Width across flats

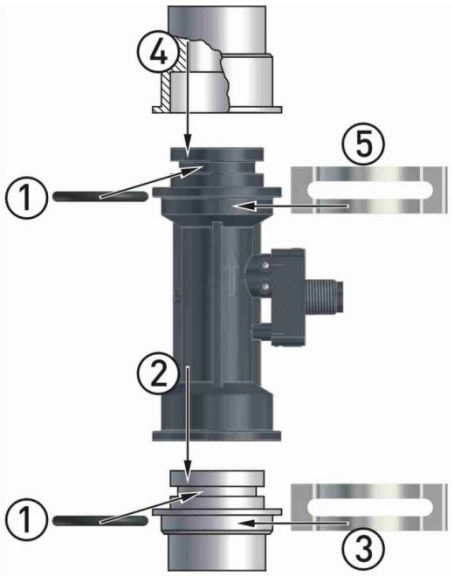
- Tighten both union nuts.
  When tightening, use a spanner to counter the process connection on the hexagon in place.

4.1.2 Mounting with Quick-Fasten

IMPORTANT NOTICES:
Observe the mounting dimensions of the VVX ① (→ § 9.3.1).
Observe the dimensions of the inlet ③ and outlet ② (→ § 9.3.2).
Use only suitable O-rings ④ of the right size (25.7 x 3.5).
Observe the flow direction indicated on the device ⑤.

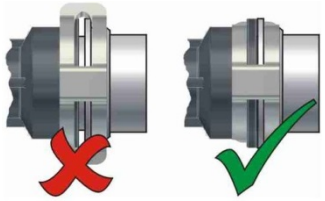


- Select an appropriate location for installation (→ § 4 "Installation of VVX").
  To ensure the best possible measuring accuracy, a vertical installation position with increasing flow is preferable (no collecting of dirt deposits).
- Install the appropriate Quick-Fasten connections (inlet and outlet) at the installation location.



- ① Mount the O-rings at the VVX and at the inlet.
- ② Put the VVX on the inlet.
  Ensure that the O-ring won't get damaged.
- ③ Slide the clip over the connection until it snaps into place.
- ④ Put the outlet on the VVX.
  Ensure that the O-ring won't get damaged.
- ⑤ Slide the clip over the connection until it snaps into place.

IMPORTANT! The clip must snap properly.
The webs of the VVX and the inlet or outlet must be located in the slots of the clip.



5 Electrical connection

The electrical connection of the VVX is via a 5-pin plug M12x1 mounted on the cover of the electronics housing.

The wiring of the VVX depends on the ordered version, with two types of output available (frequency or analogue) and differences in the basic and optional wiring.

CAUTION! Electric current!
The electrical connection should only be carried out by a fully qualified electrician.

↳ De-energize the electrical system before connecting the VVX.

CAUTION! Risk of material damage and fire hazard!
Exceeding the specified limits will cause damage to the device's electronics. In the absence of current limiting, there is a risk of fire due to device overheating.

↳ Always connect the VVX to an electrical source with power limitation.

Optional wiring:
All VVX are configured to allow one flow output (frequency or analogue) to be wired as standard.

Depending upon the selected configuration, an optional temperature output, alarm output or analogue output may also be wired.

Connecting cable:
Matching connecting cables with female connector M12x1 are available in a various lengths as SIKA accessories. Shielded connecting cables are not necessary.

IMPORTANT NOTICE:
Pay attention to the maximum operating temperature of the connecting cable (→ § 9 "Technical data") if hot media are used.
If the maximum operating temperature is less than the media temperature, avoid direct contact between the cable and the pipe.

Connection 5-pin plug M12x1:

↳ Attach the female connector of the cable to the male connector of the VVX.

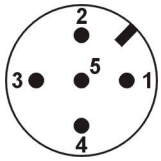
↳ Tighten the knurled nut of the female connector (do not exceed 1 Nm torque)

Earthing for VVX32 / VVX40:
The metallic pipe section should be earthed if possible. A borehole M4x6.5 is provided on the pipe section for this purpose.

5.1 Wiring

The pin assignment depends on the chosen configuration of the device.

Pin assignments:



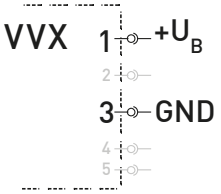
M12x1

Possible pin assignments:
Pin 1: **+U_B**
Pin 2: U_{Flow} • R_{Temp} • Analogue U/I • Alarm *1
Pin 3: **GND**
Pin 4: Frequency • Analogue U/I • Alarm *1
Pin 5: U_{Temp} • R_{Temp}

*1) The alarm output is only possible with the corresponding firmware and has been determined during the order.

↳ Wire the connecting cable according to your device version and the pin assignments shown on the type plate.

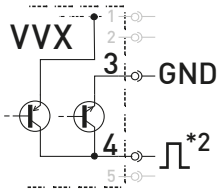
Supply voltage:



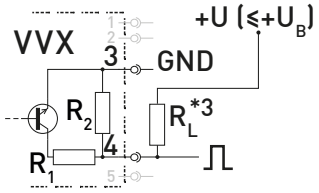
5.1.1 VVX with frequency output

Flow

Push-Pull *1:

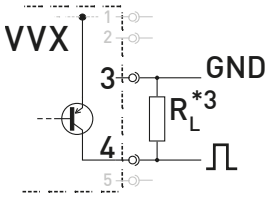


NPN Open Collector:



R1 ≤ 47 Ω / R2 ≥ 10 kΩ

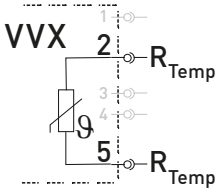
PNP Open Collector:



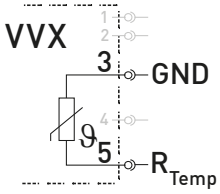
*1: Not at 5 V.
*2: Do not wire the push-pull switch outputs of multiple VVX devices in parallel.
*3: Recommended pull-up / pull-down resistance R_L ~5 kΩ.

5.1.2 VVX with temperature (optional)

NTC / Pt 1000



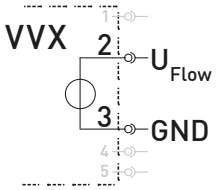
NTC / Pt 1000 (only VVX15 / VVX20 / VVX25)



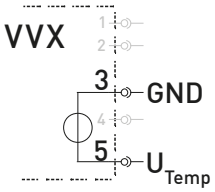
If Pin 2 has been assigned by another function.

5.1.3 VVX with analogue output 0.5...3.5 V (optional)

Flow U_{Flow}:



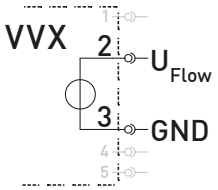
Temperature U_{Temp}:



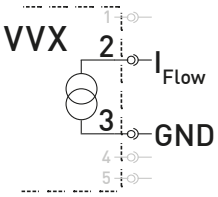
5.1.4 VVX with voltage 0...10 V or current output 4...20 mA (optional)

Flow:

0...10V



4...20 mA



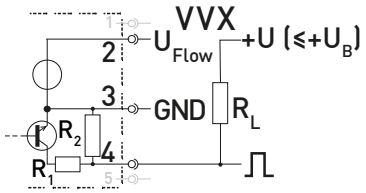
5.1.5 Use of frequency output and optional functions

The frequency output can be wired together with the optional functions. However, not every combination is possible.

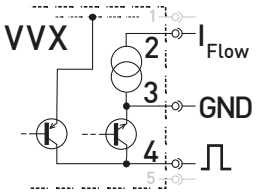
In principle, the pins 2, 4 and 5 can only be assigned with one function at a time. A multiple assignment is not possible.

The wiring results from an overlay of the circuit diagrams of the corresponding functions, as shown in the two following examples.

Flow NPN + Analogue 0.5...3.5V:



Flow Push-Pull + current 4...20 mA:



R1 ≤ 47 Ω / R2 ≥ 10 kΩ

Recommendation for resistance R_L ~5 kΩ

6 Commissioning and operating

Before switching on the VVX for the first time, please follow the instructions in the following section.

6.1 Commissioning

Please check before initial start-up whether

- ❒ the VVX has been installed correctly and that all screw connections are sealed.
- ❒ the electrical wiring has been connected properly.
- ❒ the measuring system is vented by flushing.

6.2 Switching on and off

The VVX has no switch and cannot be switched on or off on its own. Switching on and off is carried out by the applied supply voltage.

↳ Switch on the supply voltage.

➢ The VVX is ready for use and goes into measuring operation.

6.3 Measuring operation

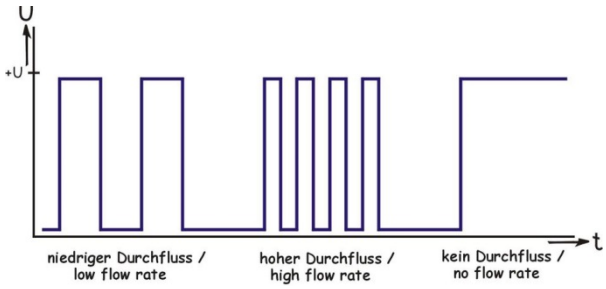
The following sections apply only to devices equipped with the corresponding functions.

6.3.1 Flow measurement

VVX with frequency output:

Depending upon the product version, the VVX generates an NPN, PNP or push-pull square wave signal proportional to the flow.

The frequency corresponds to the flow (→ Fig.).



VVX with analogue, voltage or current output (optional):

The output of the VVX is either the voltage U_{Flow} or the current I_{Flow}.

The output signal is proportional to the measured flow. The scaling of the output can be found on the type plate and on p. 43.

6.3.2 Temperature measurement (optional)

The temperature is measured by an additional sensor R_{Temp} integrated into the measuring tube.
This is a version dependent NTC thermistor or Pt1000 sensor.
If the VVX has an analogue output (0.5...3.5 V)), U_{Temp} may optionally be accessed in place of the flow signal. The scaling of the output can be found on the type plate and on p. 43.

7 Maintenance and cleaning

Maintenance:
The VVX is maintenance-free and cannot be repaired by the user. In case of a defect, the device must be replaced.

CAUTION! Material damage!

When opening the device, critical parts or components can be damage.

- Never open the device and perform any repair yourself.

The sensor in the measuring tube may not be subjected to mechanical loads.

- Ensure that the sensor has no contact with tools or other objects.

Cleaning:
Clean the VVX with a dry or slightly damp lint-free cloth. Do not use sharp objects or aggressive agents for cleaning.

7.1 Return shipment to the manufacturer

Due to legal requirements placed on environmental protection and occupational safety and health and to maintain the health and safety of our employees, all units returned to SIKA for repair must be free of toxins and hazardous substances. That also applies to cavities in the devices. If necessary, the customer must neutralise or purge the unit before return to SIKA.

Costs incurred due to inadequate cleaning of the device and possible costs for disposal and/or personal injuries will be billed to the operating company.

WARNING! Risk of injury due to insufficient cleaning!

The operating company is responsible for all damages and harm of any kind, in particular physical injuries (e.g. caustic burns or toxic contaminations), decontamination measures, disposal etc. that can be attributed to insufficient cleaning of the measuring instrument.

- Comply with the instructions below before returning the unit.

The following measures must be taken before you send the unit to SIKA for repair:

- Clean the device thoroughly. This is of extreme importance if the medium is hazardous to health, i.e. caustic, toxic, carcinogenic or radioactive etc.
- Remove all residues of the media and pay special attention to sealing grooves and slits.
- Attach a note describing the malfunction, state the application field and the chemical/physical properties of the media.
- Please follow the instructions on the procedure for sending returns which are on our website (www.sika.net/en/services/return-of-products-rma.html) and please specify a point of contact in case our service department has any questions.

The customer must confirm that the measures were taken by filling out the declaration of decontamination. It can be found on our website as a download:

www.sika.net/images/RMA/Formular_Warenruecksendung.pdf

8 Disassembly and disposal

CAUTION! Risk of injury!
Never remove the device from a plant in operation.
↳ Make sure that the plant is shut down professionally.

Before disassembly:
Prior to disassembly, ensure that
❒ the equipment is switched off and is in a safe and de-energised state.
❒ the equipment is depressurised and has cooled down.

Disassembly:
↳ Remove the electrical connectors.
↳ Remove the VVX using suitable tools.

Disposal:
Compliant with the Directives 2011/65/EU (RoHS) and 2012/19/EU (WEEE)*, the device must be disposed of separately as electrical and electronic waste.

NO HOUSEHOLD WASTE!
The VVX consists of various different materials. It must not be disposed of with household waste.

↳ Take the VVX to your local recycling plant

or

↳ send the VVX back to your supplier or to SIKA.

* WEEE reg. no.: DE 25976360

9 Technical data

The technical data of customised versions may differ from the data in these instructions. Please observe the information specified on the type plate.

9.1 Characteristics VVX

Type	VVX15	VVX20	VVX25	VVX32	VVX40
Measurement device characteristics					
Measuring range	2...40 l/min	5...80 l/min	7...150 l/min	12...250 l/min	22...400 l/min
Accuracy	±2% of range *1				
Repeatability	±0.5% or ±1% *2				
Output signal characteristics					
Flow frequency output (optional):					
Pulse rate / K-factor optional:	500 pulses/l 3...1,000 puls-es/l	200 pulses/l 1...800 puls-es/l	100 pulses/l 1...500 puls-es/l	100 pulses/l -/-	50 pulses/l -/-
Signal shape	Square wave signal • duty cycle 50:50 NPN open collector (o.c.), PNP o.c. or push-pull				
Signal current	≤ 20 mA				
Flow analogue output 0.5...3.5 V (optional):					
Output signal	0,5...3,5 V *3				
Scaling *5	2...40 l/min	5...80 l/min	7...150 l/min	12...250 l/min	22...400 l/min
Voltage rate	0.07895 V / l/min	0.04000 V / l/min	0.02098 V / l/min	0.0126 V / l/min	0.0079 V / l/min
Signal current	≤ 1 mA				
Flow voltage and current output (optional):					
Output signal	0...10 V • 4...20 mA *4				
Scaling *5	0...40 l/min	0...80 l/min	0...150 l/min	0...250 l/min	0...400 l/min
Voltage / current rate - 0...10 V - 4...20 mA	0.25000 V / l/min 0.40000 mA / l/min	0.12500 V / l/min 0.20000 mA / l/min	0.06667 V / l/min 0.10667 mA / l/min	0.04000 V / l/min 0.06400 mA / l/min	0.02500 V / l/min 0.04000 mA / l/min
Signal current	≤ 1 mA (Voltage output)				
Working resistance	≤ 125 Ω at max. 24 V signal voltage (Current output)				
Temperature (optional):					
• Sensor directly	Pt1000 (2-wire, class B) or NTC (R_{25}=10.74 kΩ, B 0/100 3450)				
• Analogue output	0.5...3.5 V *3 corresponds to 0...90°C with (Pt1000 *6 or NTC *7)				

*1) Test conditions:
Test medium water • Medium temperature 20...30 °C • Defined inlet and outlet pipes (→ § 4).
*2) ±0.5% at 5...70 °C and ±1% at -20...70 °C ambient temperature • Measuring duration 1 second.
*3) Resolution 7 bit or 10 bit (depending on version).
*4) Resolution 12 bit.
*5) other scales possible.
*6) Dual slope measurement method with basic accuracy ±0.5 K.
*7) Dual slope measurement method with basic accuracy ±1.0 K.

Type	VVX15	VVX20	VVX25	VVX32	VVX40
Electrical characteristics					
Supply voltage • Standard • Voltage / Current output 0...10 V / 4...20 mA	8...30 V_{DC} or 5 V_{DC} ±5% 12...24 V_{DC}				
Current consumption • Frequency / Analogue output	< 15 mA				
Electrical connection	5-pin-plug M12x1				
Degree of protection (EN 60529)	IP65 *8 and IP67 *8				
Connecting cable (Accessory)	Female connector M12x1 with cable				
Process variables					
Medium to measure	Water and aqueous solutions				
Temperature range: - Medium - Ambient	5...90 °C • -20...90 °C *9 (not freezing) 0...70 °C • -20...70 °C (→ Repeatability)				
Nominal diameter	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40
Inner diameter	Ø 13 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm
Nominal pressure	PN 10			PN 16	
Process connection	G ¾ ISO 228 male	G1 - ISO 228 male • Quick-Fasten	G 1¼ ISO 228 male	G 1½-ISO 228 male	G 2-ISO 228 male

*8) Only with attached coupling
*9) Temperature cycle test: -20 °C / 70 °C • 0% rH • Cycle duration 1,5 h • Temperature gradient ~2.5 K/min • Hold time at -20 °C and 70 °C each10 min • 90 cycles: no failures.

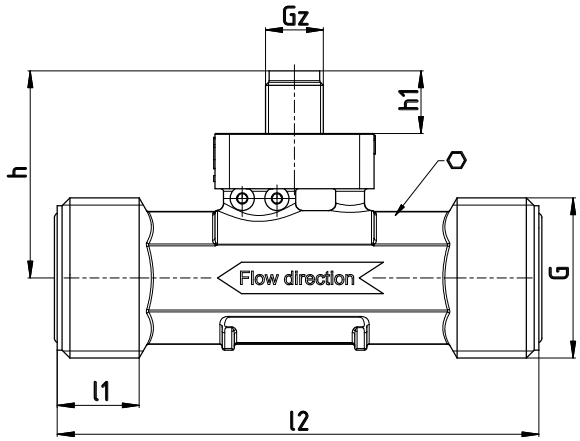
9.2 Materials in contact with media

Component \ Type	VVX15 • VVX20 • VVX25	VVX32 • VVX40	
Tube	PPS Fortron® 40 % glass fibre reinforced	Brass CW617N-DW	Stainless steel 1.4581
Sensor	ETFE Tefzel®		
O-rings	EPDM		
Immersion sleeve	-/-	Brass CW724R	Stainless steel 1.4571
Bluff body	-/-	PPS Fortron® 40 % glass fibre reinforced	

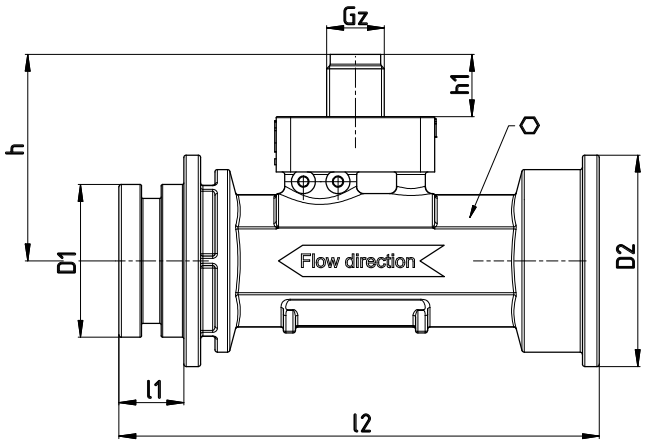
9.3 Dimensions

9.3.1 Dimensions VVX

VVX Thread version



VVX QuickFasten

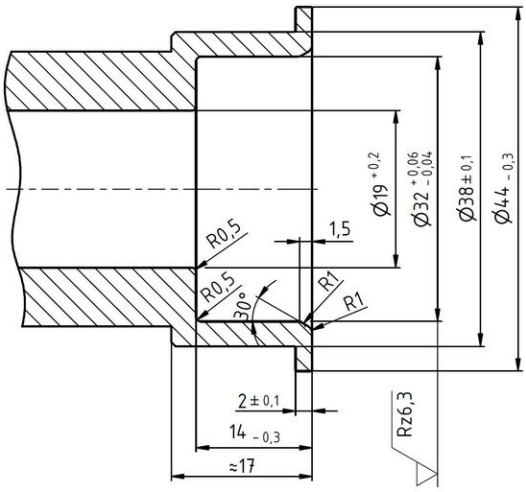


Dimensions [mm]	h	h1	D1	D2	l1	l2	G	Gz	⬡*
Thread version									
VVX15	40	13			16.5	80	G ¾	M12 x 1	19
VVX20	43	13			16.5	100	G 1	M12 x 1	24
VVX25	46	13			16.5	95	G 1¼	M12 x 1	30
VVX32	49.6	13			18	100	G 1½	M12 x 1	36
VVX40	53.6	13			18.2	110	G 2	M12 x 1	46
QuickFasten									
VVX20	43	13	31.8	44	13.5	100		M12x1	24

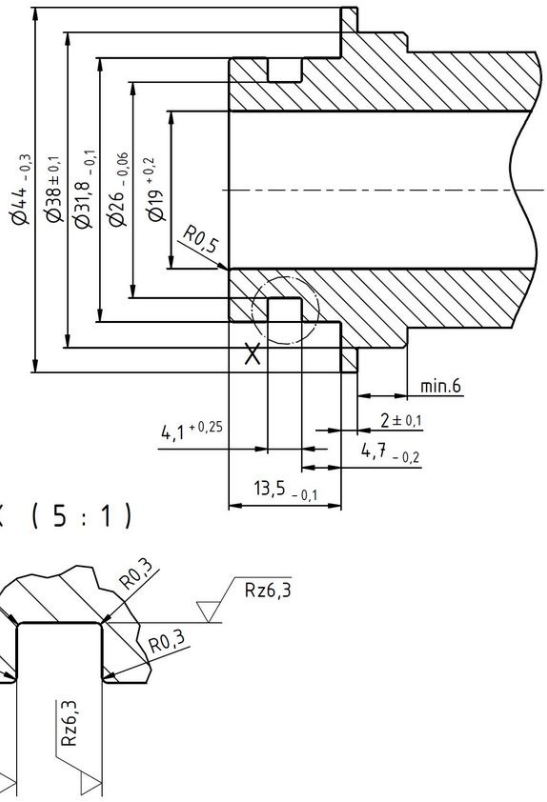
*Width across flats

9.3.2 Dimensions inlet and outlet section

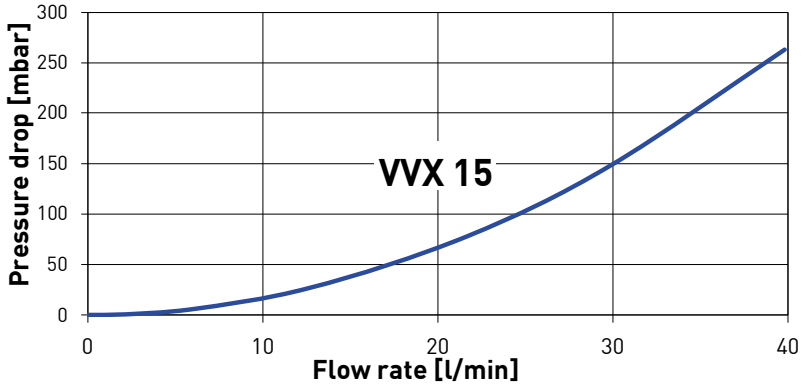
Outlet section:

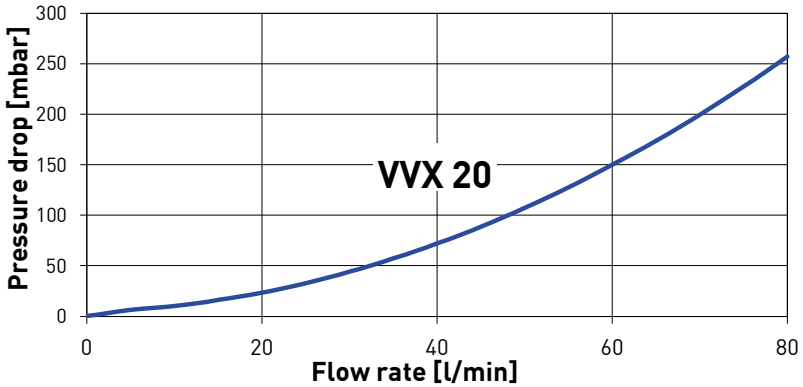


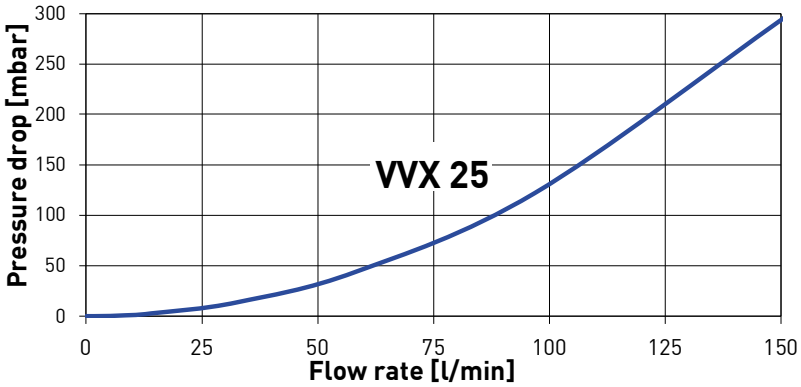
Inlet section:

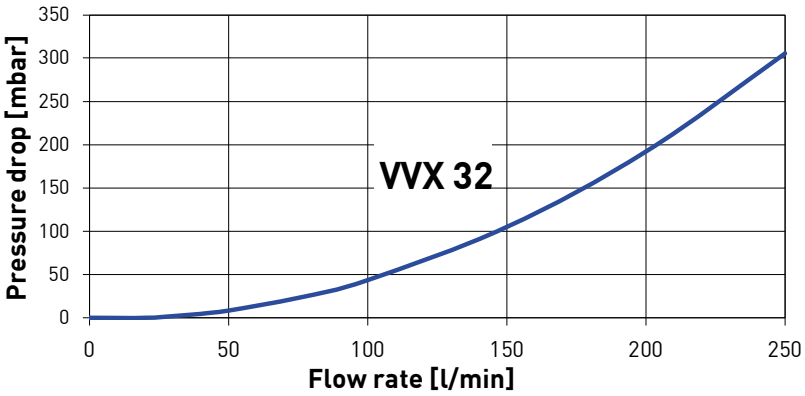


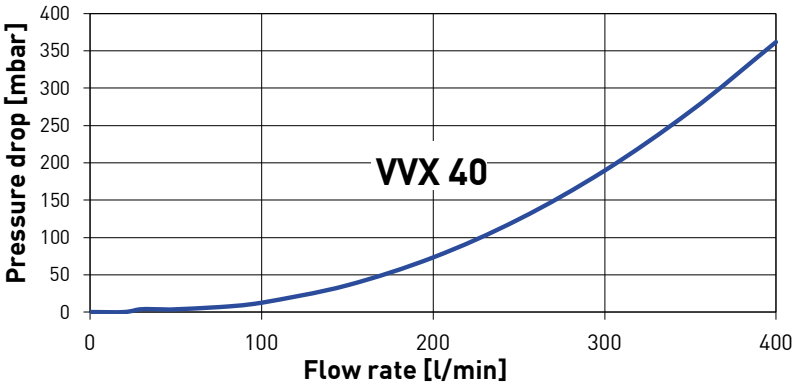
9.4 Pressure drop






VVX 25
Pressure drop [mbar]
300
250
200
150
100
50
0
0
25
50
75
100
125
150
Flow rate [l/min]


VVX 32
Pressure drop [mbar]
350
300
250
200
150
100
50
0
0
50
100
150
200
250
Flow rate [l/min]


VVX 40
Pressure drop [mbar]
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
100
200
300
400
Flow rate [l/min]

SIKA Systemtechnik GmbH
Struthweg 7–9
34260 Kaufungen / Germany

Tel: +49 5605 803-0
Fax: +49 5605 803-555

info@sika.net
www.sika.net

© SIKA • Ba_VVX • 03/2020